

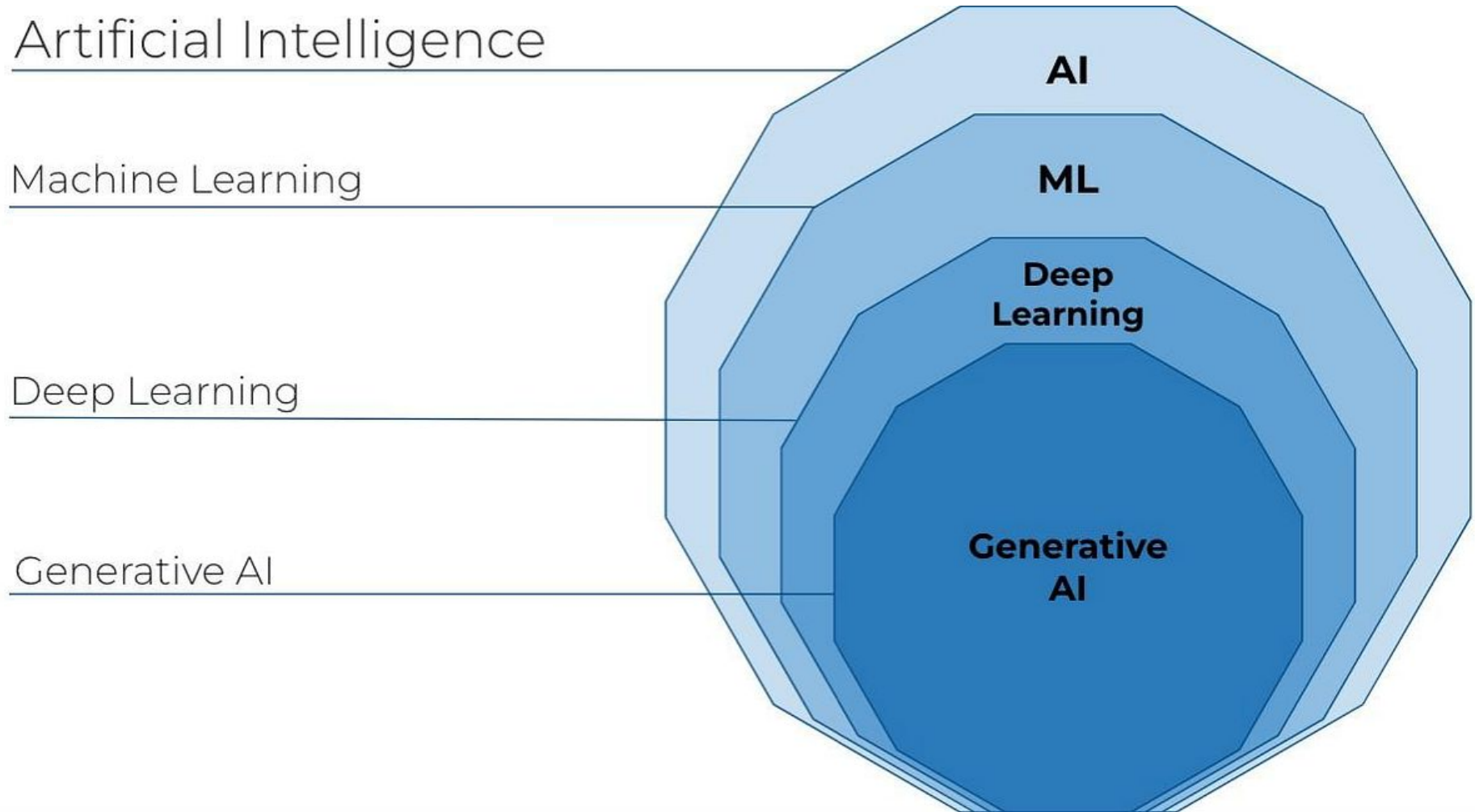
Redes Neurais Artificiais



Gabriel P. Oliveira

Inteligência Artificial
2026/1

AI? ML? DL? Generative AI?



AI? ML? DL? Generative AI?

Artificial Intelligence

Is the field of study

Machine Learning

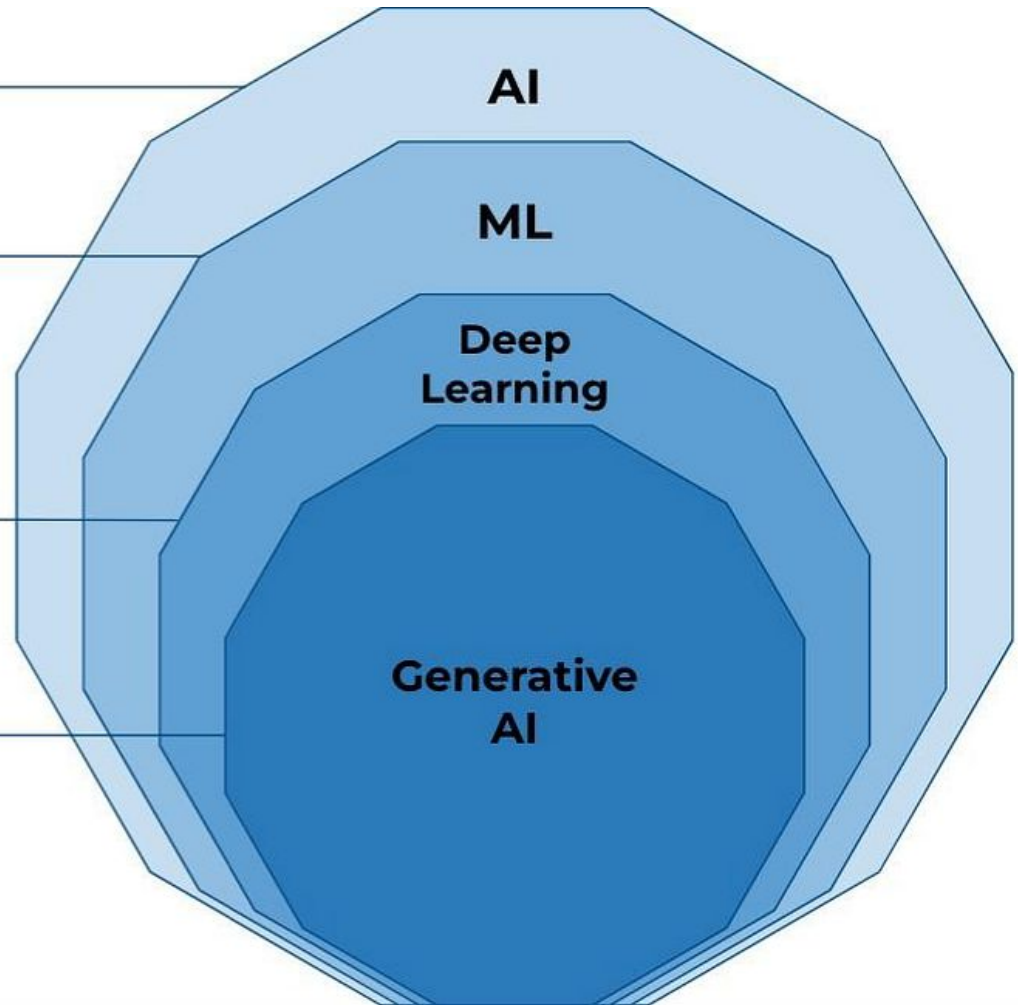
Is a branch of AI that focus on the creation of intelligent machines that learn from data. Another very well know branch inside AI is **Optimization**.

Deep Learning

Is a subset of Machine Learning methods, based on **Artificial Neural Networks**.
Examples: CNNs, RNNs

Generative AI

A type of ANNs that generate data that is similar to the data it was trained on.
Examples: GANs, LLMs



Redes Neurais



1.

Redes Neurais

O que são?

O que são Redes Neurais?

Aprendizado supervisionado

- ▷ **Árvore de Decisão** → regras
- ▷ **Métodos Ensemble** → combinação de classificadores
- ▷ **Naive Bayes** → probabilidades

- ▷ **Rede Neural** → ?

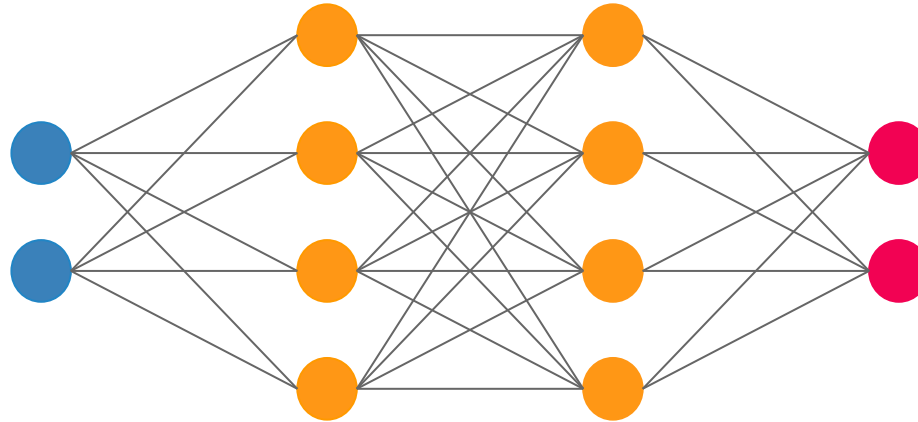
O que são Redes Neurais?

Aprendizado supervisionado

- ▷ **Árvore de Decisão** → regras
- ▷ **Métodos Ensemble** → combinação de classificadores
- ▷ **Naive Bayes** → probabilidades

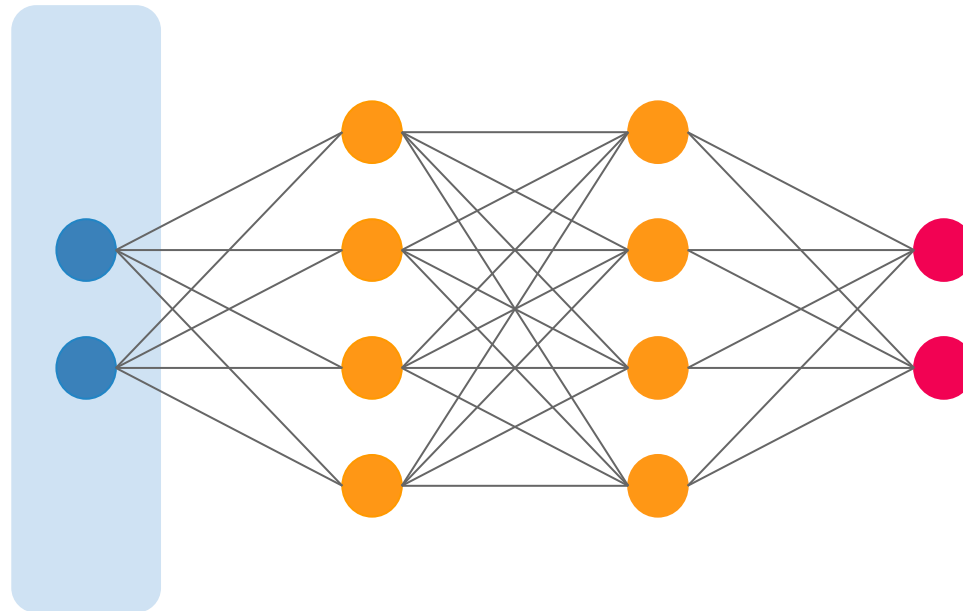
- ▷ **Rede Neural** → padrões complexos representados como combinação de **pesos e ativações**

O que são Redes Neurais?

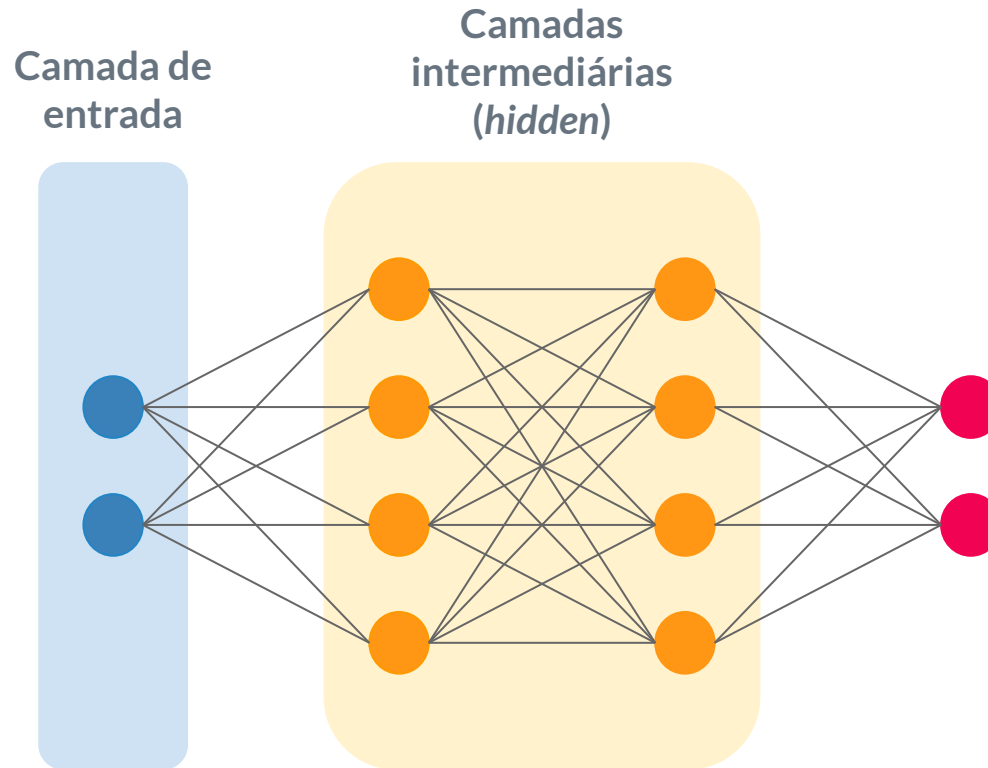


O que são Redes Neurais?

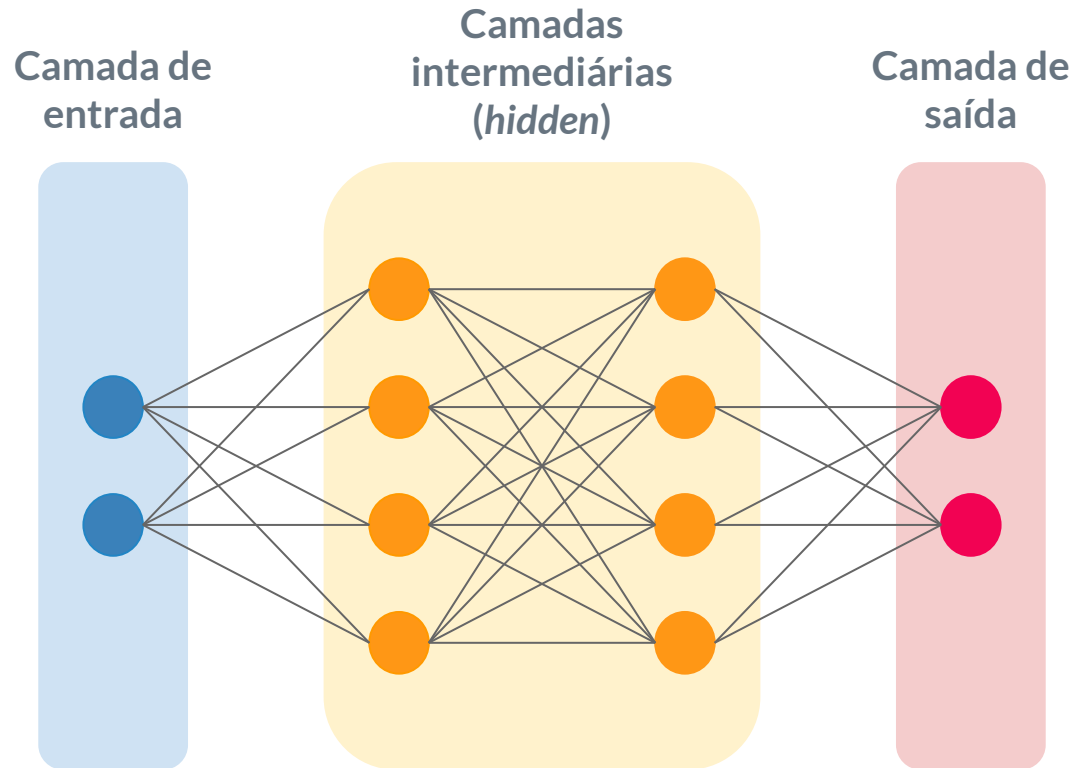
Camada de
entrada



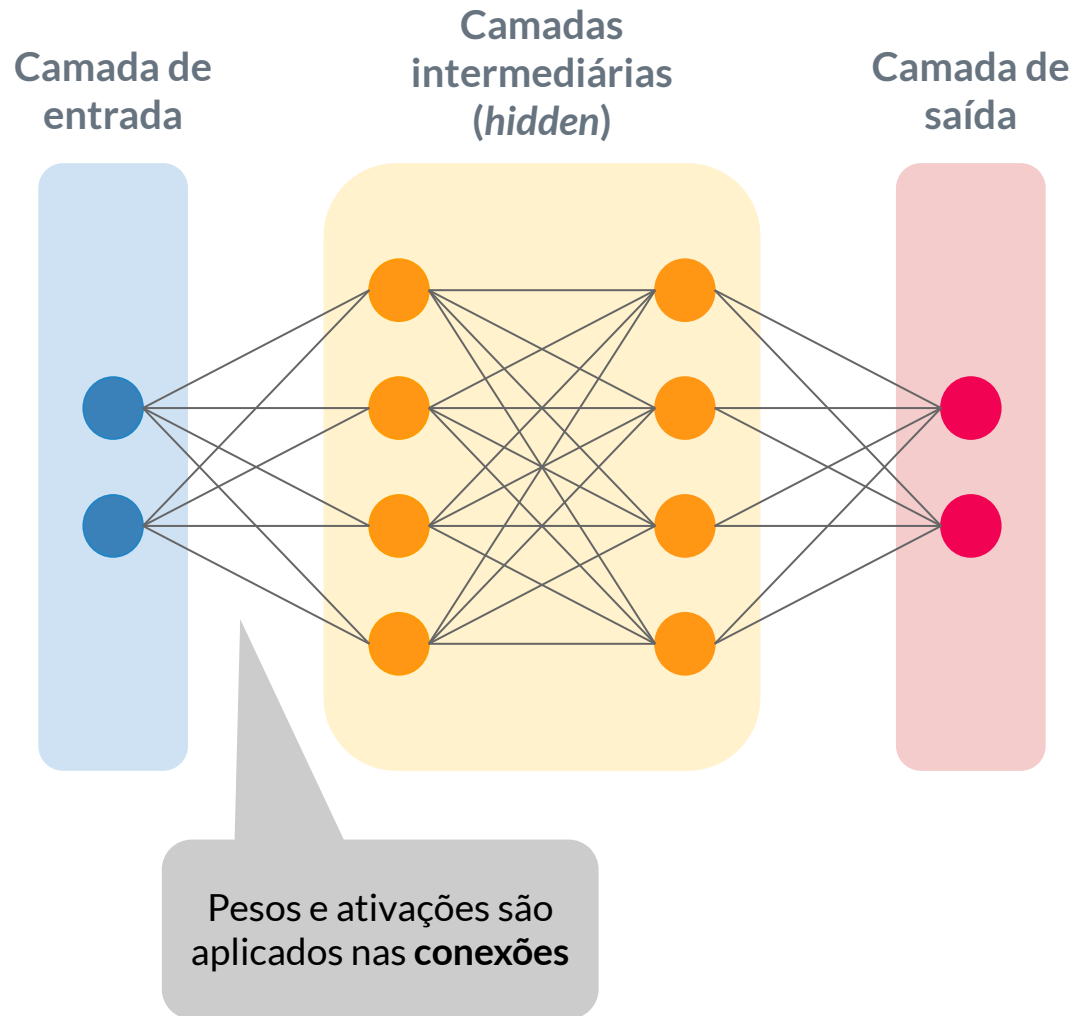
O que são Redes Neurais?



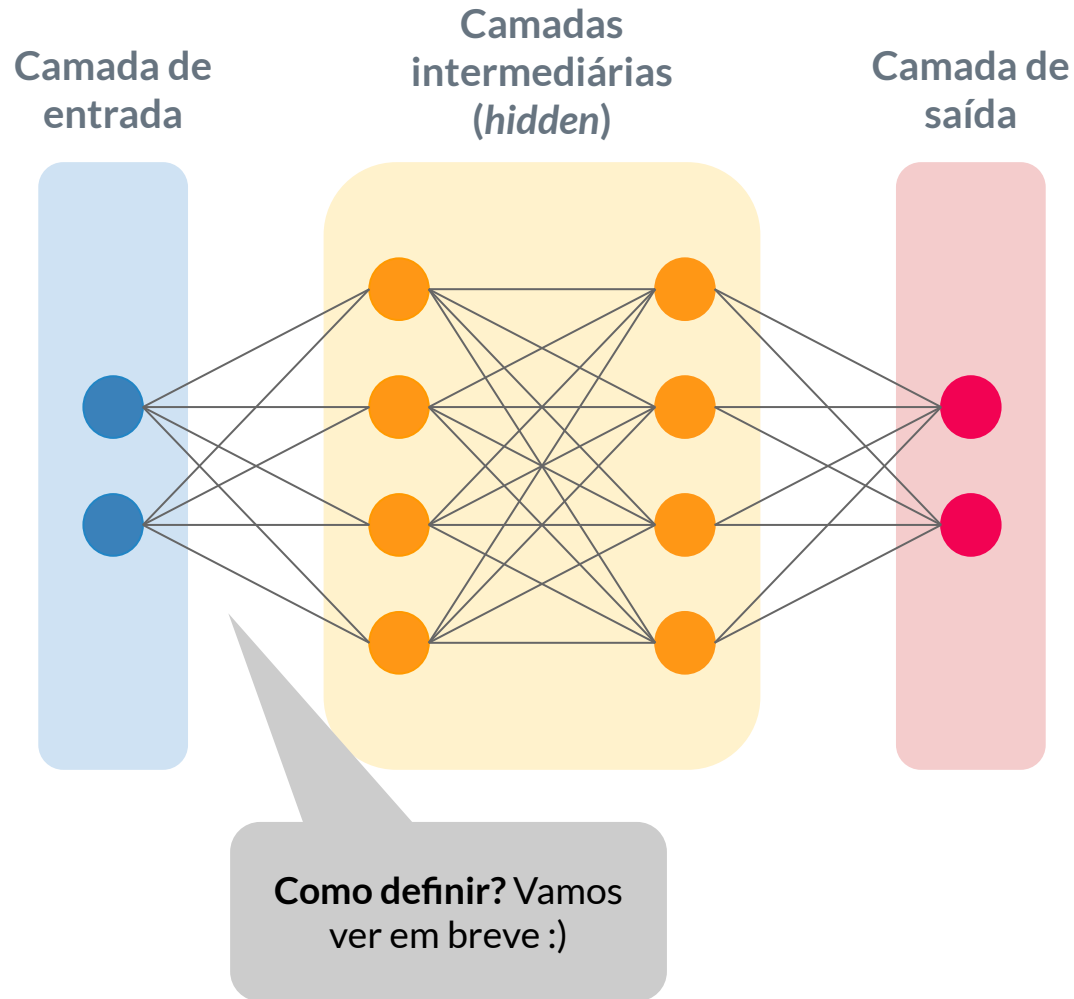
O que são Redes Neurais?



O que são Redes Neurais?



O que são Redes Neurais?



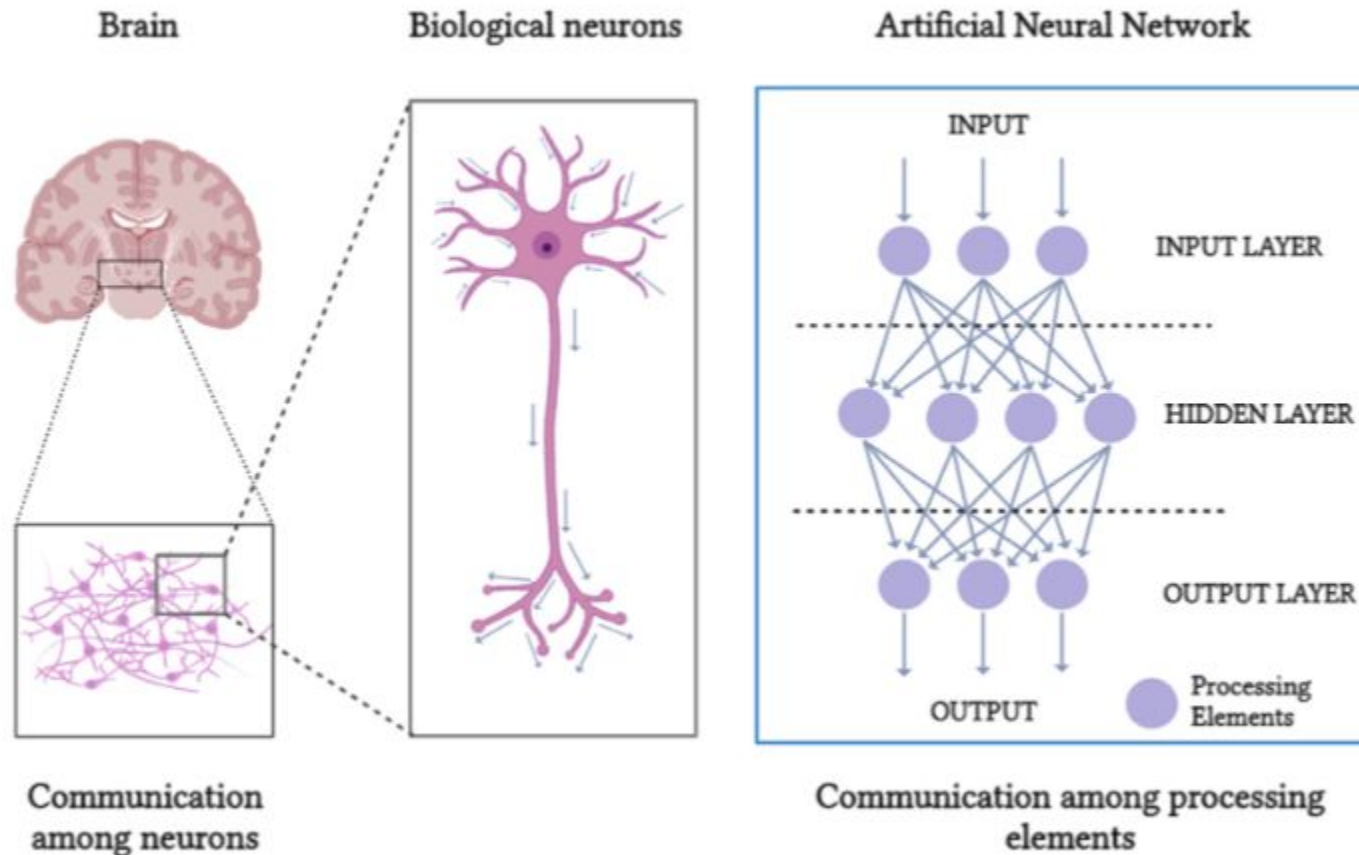
Por que usar Redes Neurais?

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos de computação que têm as seguintes propriedades:

- ▷ Capacidade de **aprender** a partir de exemplos
- ▷ Capacidade de **generalização** (prever dados não vistos)
- ▷ Tolerância a falhas e ruídos

Inspiração das Redes Neurais

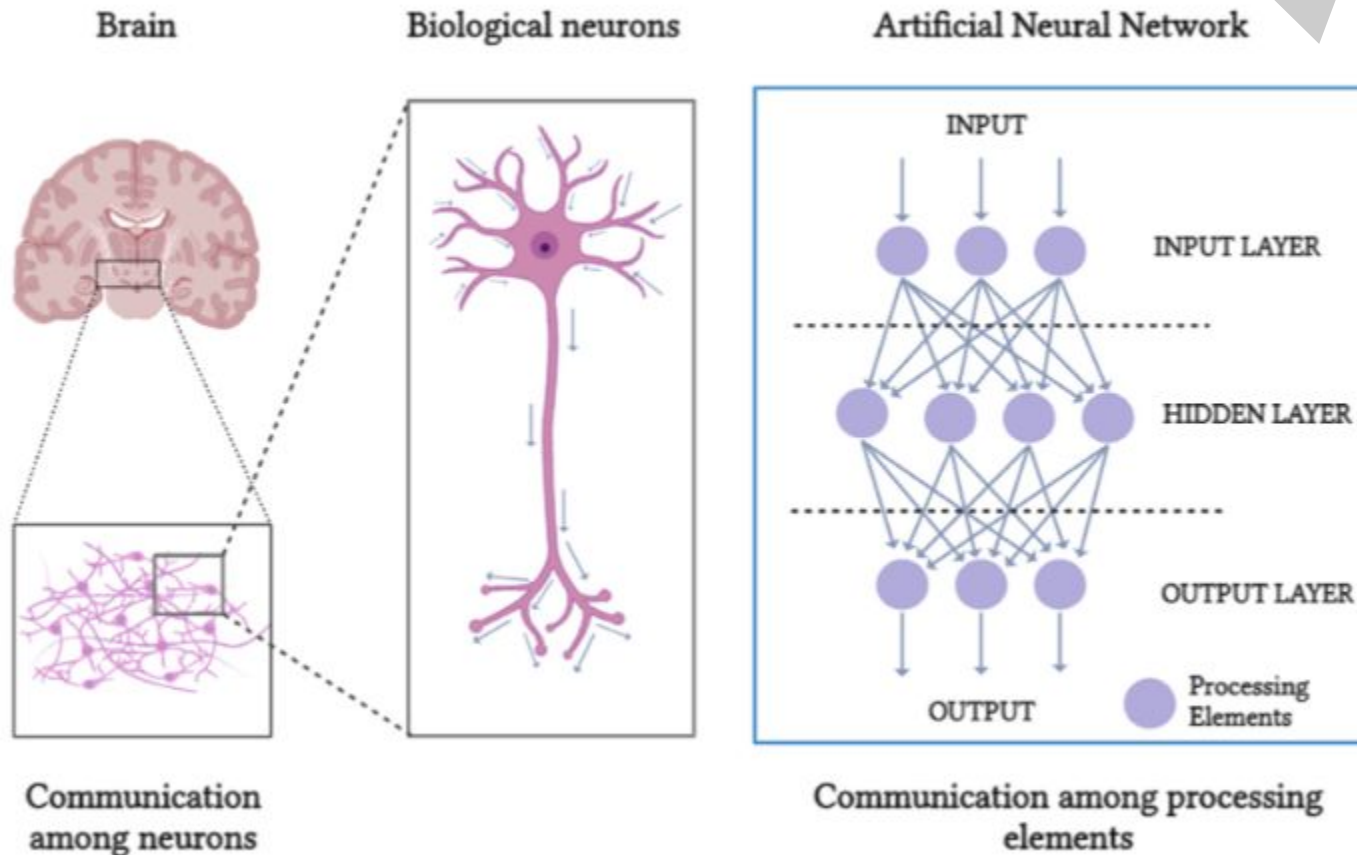
Cérebro humano



Inspiração das Redes Neurais

Cérebro humano

RNAs são baseadas em como pensamos que o cérebro funciona



2.

Sistema Nervoso

Principais aspectos

Redes Biológicas

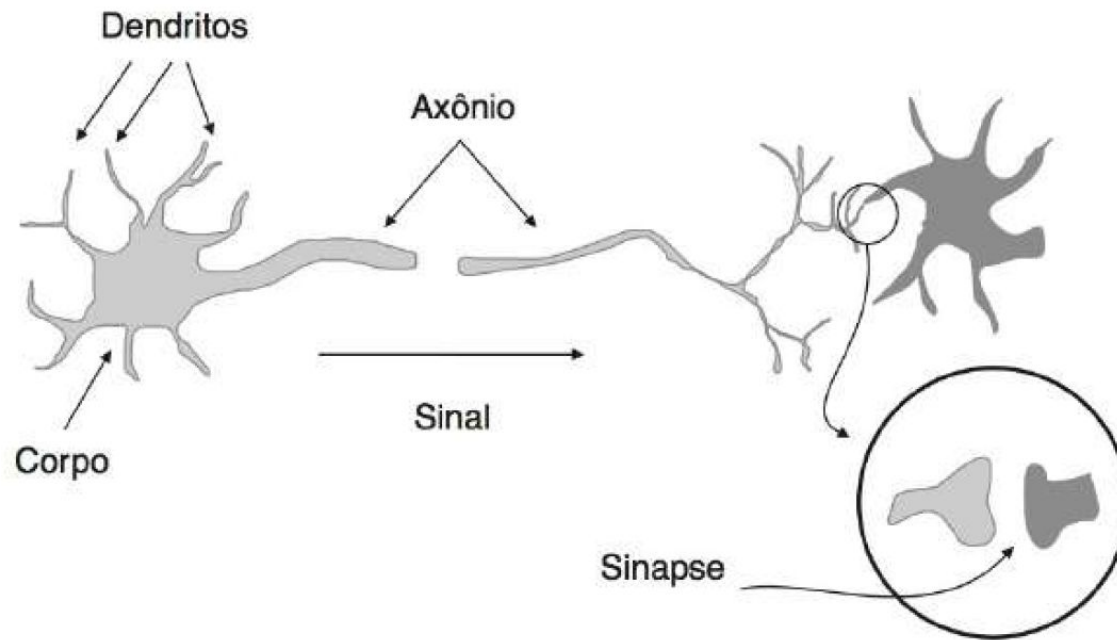
O cérebro humano contém em torno de 10^{11} neurônios, sua célula fundamental

Cada neurônio processa e se comunica com vários outros de forma **contínua e paralela**

RNAs → inspiradas na estrutura individual dos nós, topologia das conexões e seu comportamento conjunto

Redes Biológicas

Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso

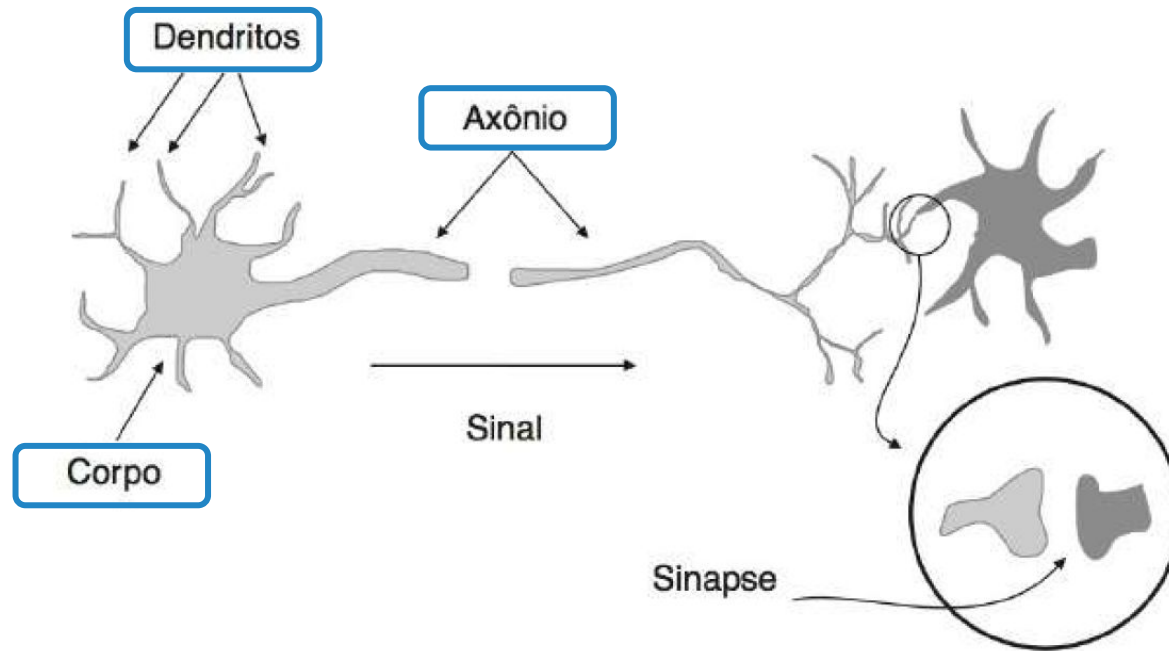


Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso

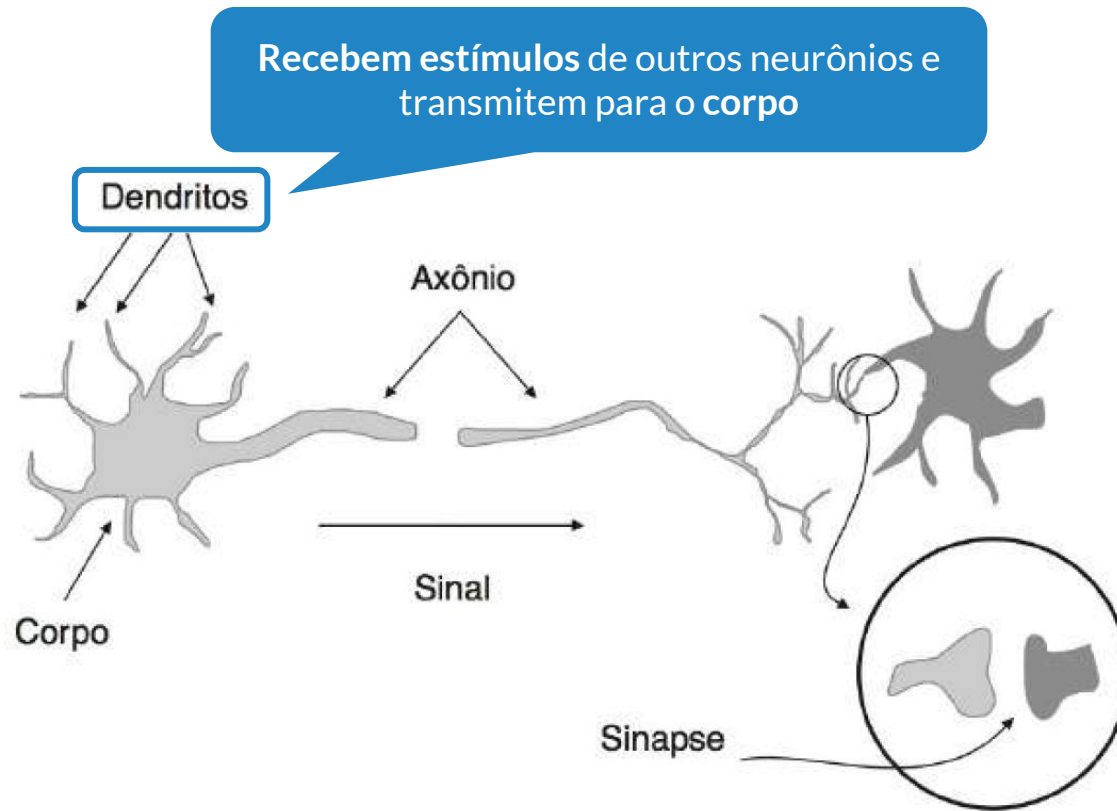
Principais partes do neurônio



Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

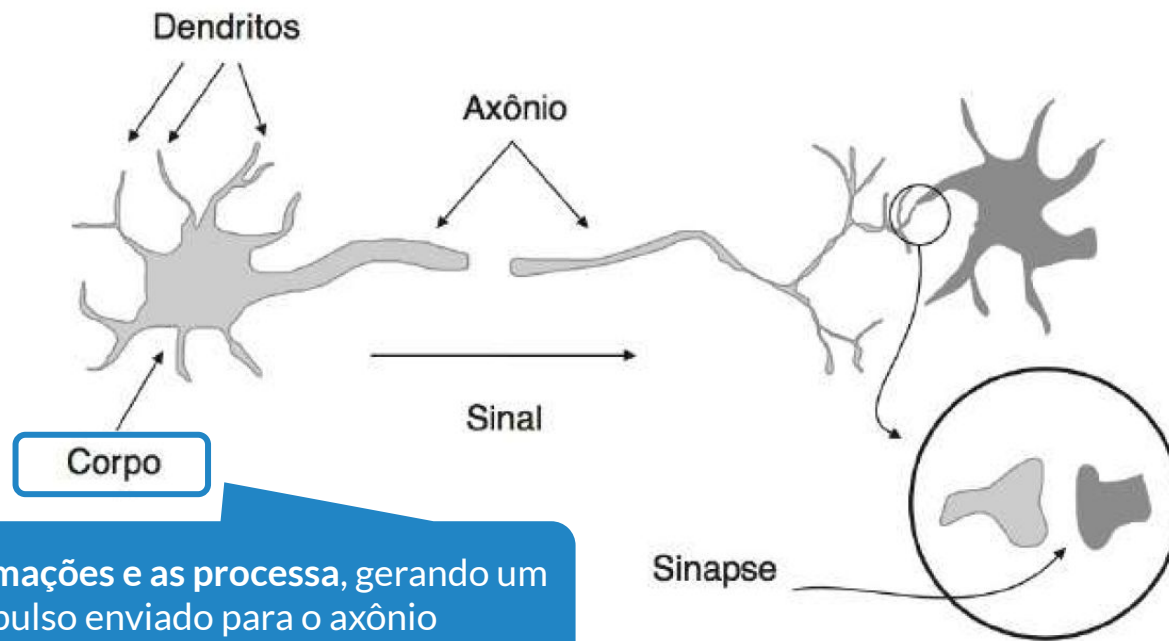
Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso



Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso

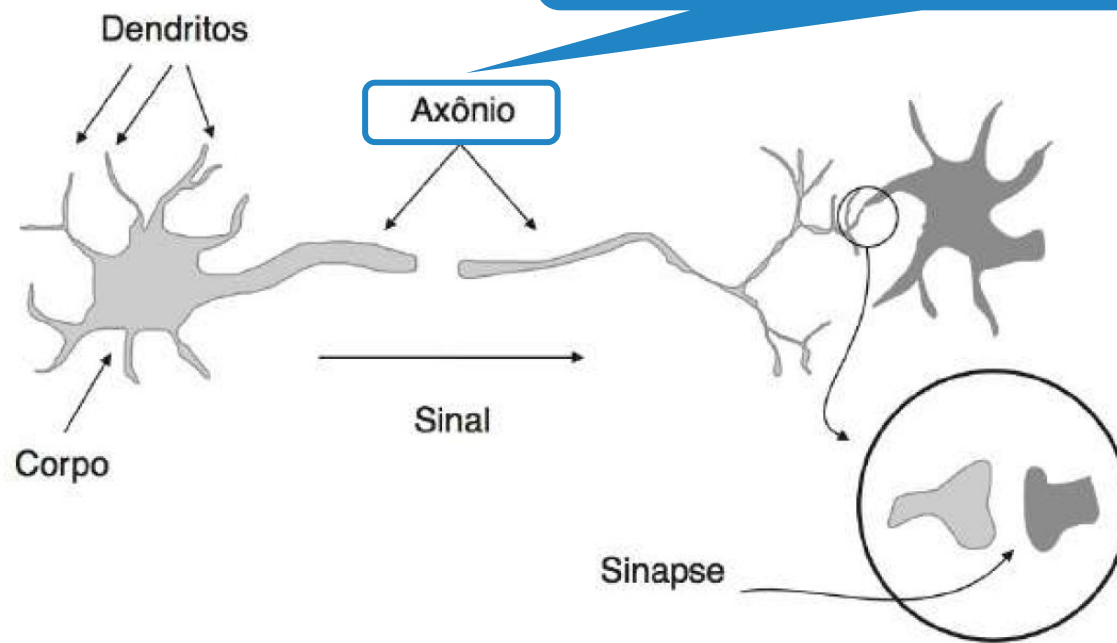


Neurônio biológico simplificado

Combina informações e as processa, gerando um novo impulso enviado para o axônio

Redes Biológicas

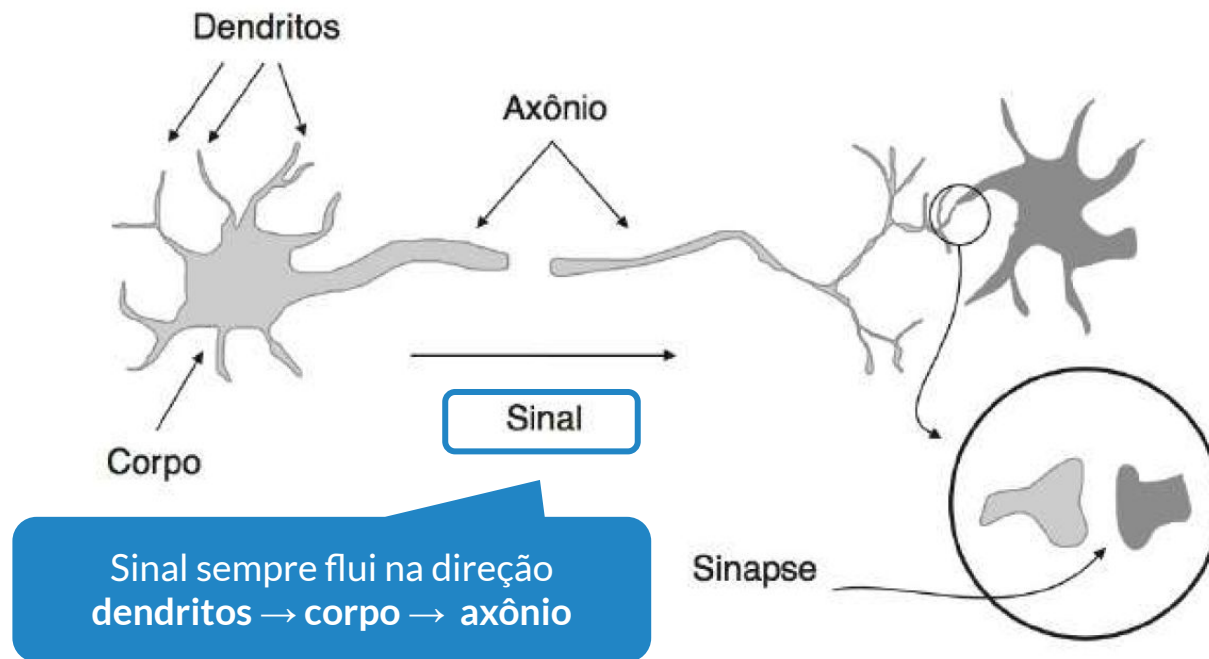
Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso



Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

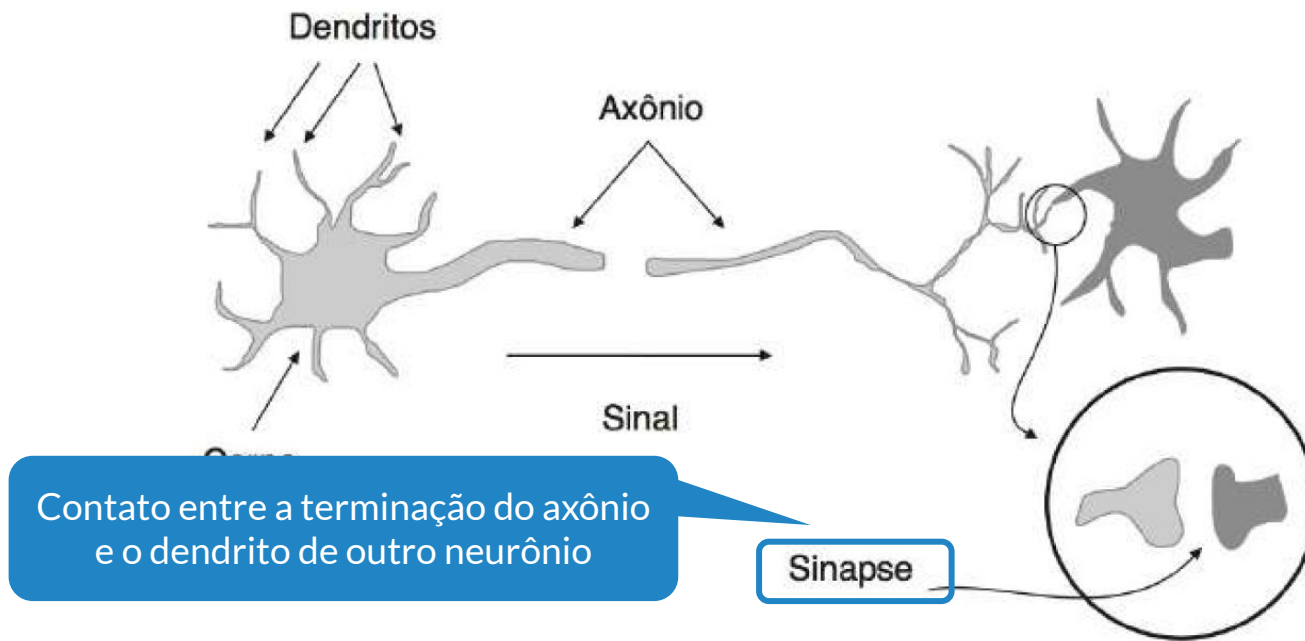
Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso



Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

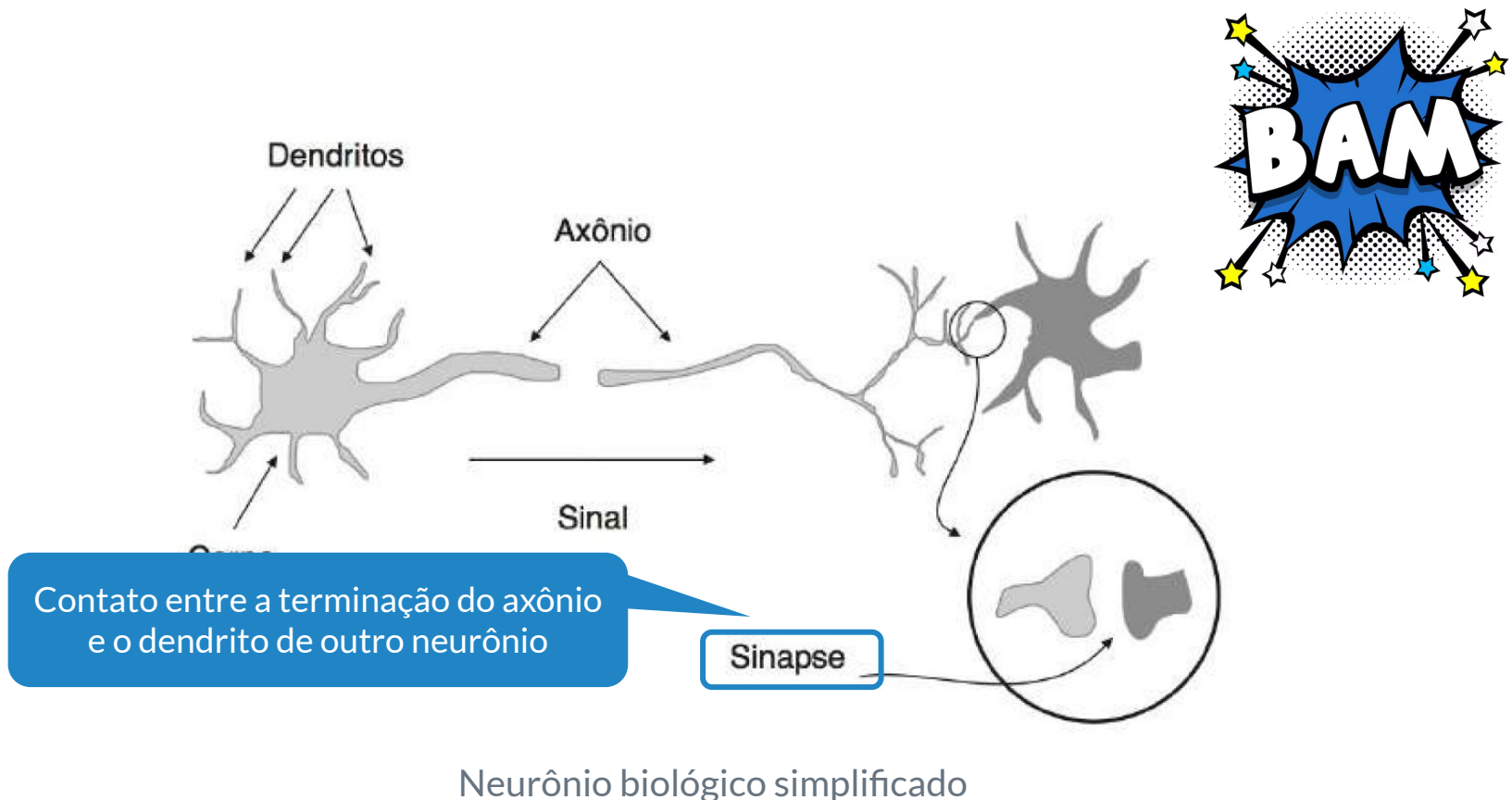
Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso



Neurônio biológico simplificado

Redes Biológicas

Neurônio → Unidade fundamental do sistema nervoso

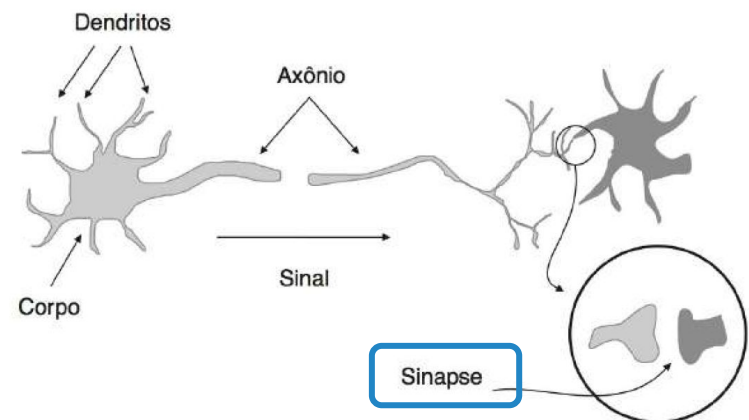


Redes Biológicas

Sinapse → contato entre axônio e dendrito

É pelas sinapses que os nodos se unem funcionalmente, formando as redes neurais

As sinapses funcionam como **válvulas**, e são capazes de **controlar a transmissão de impulsos** – isto é, o fluxo de informação – entre os nodos na rede neural.

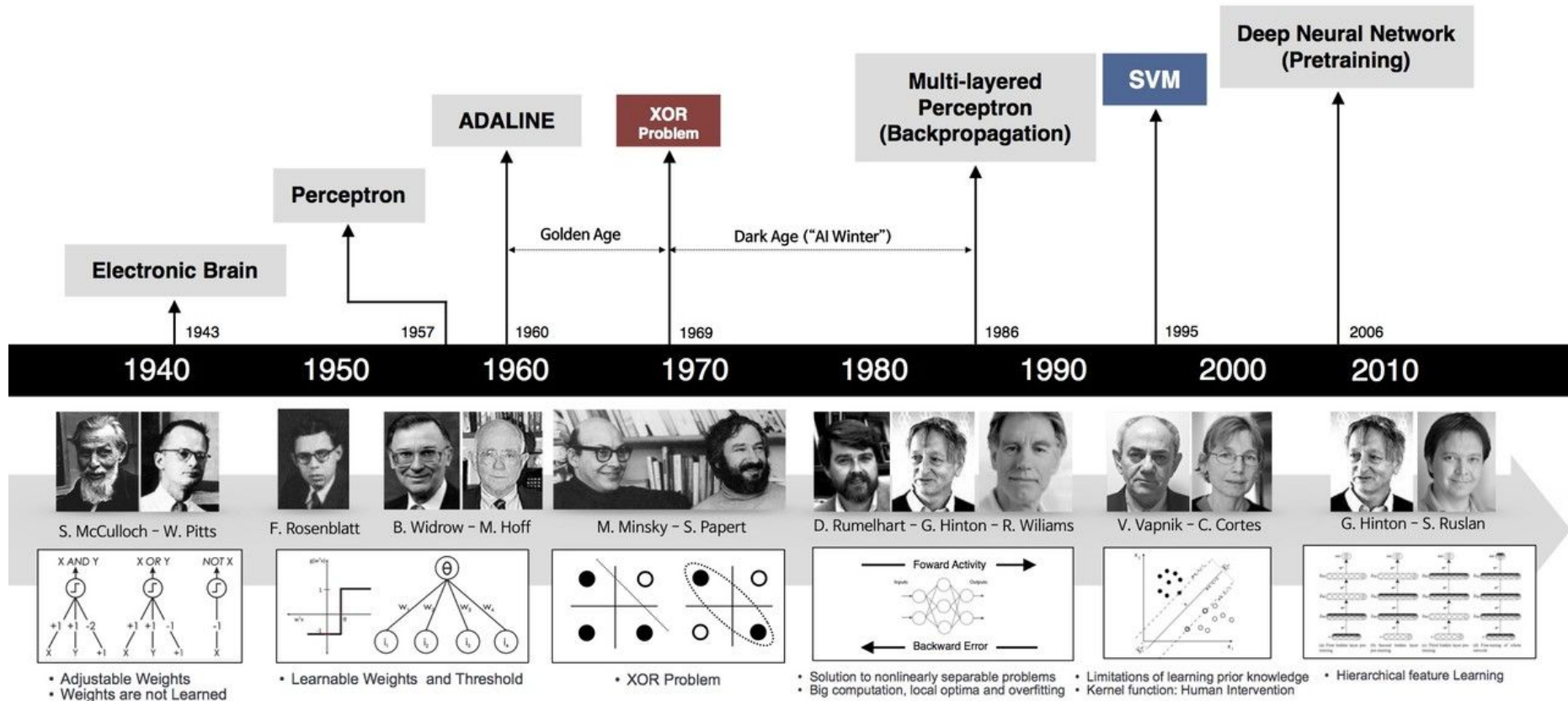


3.

Histórico das RNAs

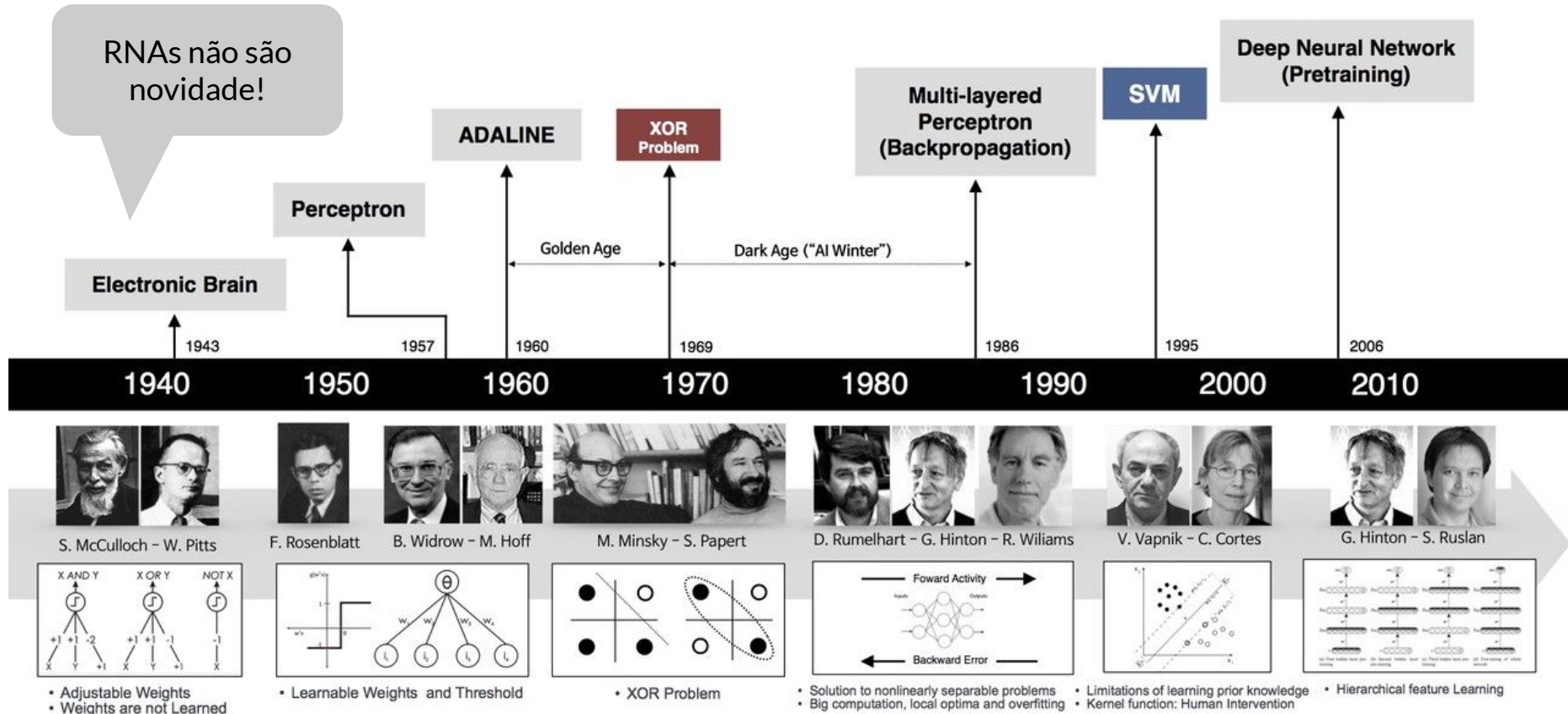
Uma breve linha do tempo

Histórico das RNAs



Histórico das RNAs

RNAs não são novidade!



Histórico das RNAs

Década de 1940 → o início

- ▷ **McCulloch e Pitts (1943)** produziram alguns dos primeiros estudos na área
 - Modelo matemático de um **neurônio artificial**
 - Cada neurônio executava função lógica simples
- ▷ **Hebb (1949)** desenvolve algoritmo para treinar RNA
 - Se dois neurônios estão simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve ser reforçada

Histórico das RNAs

Décadas de 1950-60 → Era de Ouro

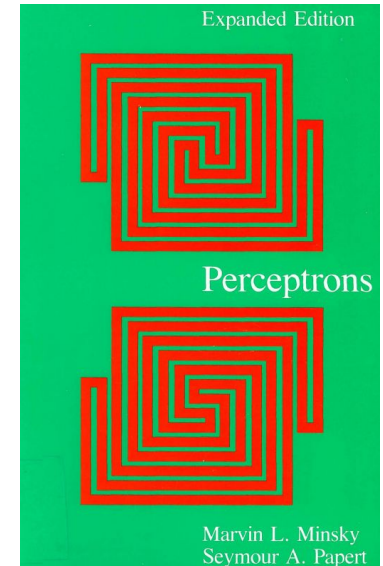
- ▷ **Von Neumann (1958)** mostra interesse em modelagem do cérebro (RNA)
- ▷ **Rosenblatt (1958)** implementa a primeira Rede Neural Artificial, a rede Perceptron
 - Ajuste iterativo de pesos
 - Prova teorema da convergência



Histórico das RNAs

Década de 1970 → O inverno da IA

- ▷ Minsky e Papert (1969) apontam as limitações da rede Perceptron
 - Apenas problemas linearmente separáveis
 - *Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes*

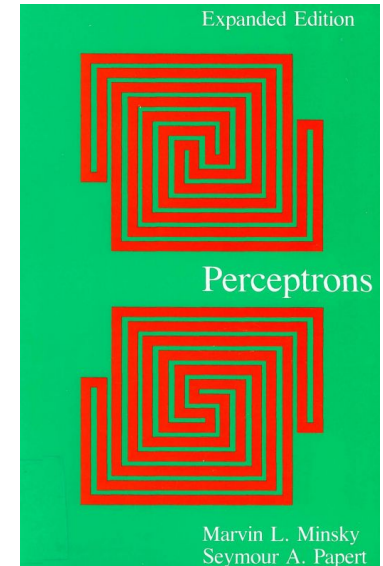


Histórico das RNAs

Década de 1970 → O inverno da IA

- ▷ Minsky e Papert (1969) apontam as limitações da rede Perceptron
 - Apenas problemas linearmente separáveis
 - *Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes*

Como assim?!



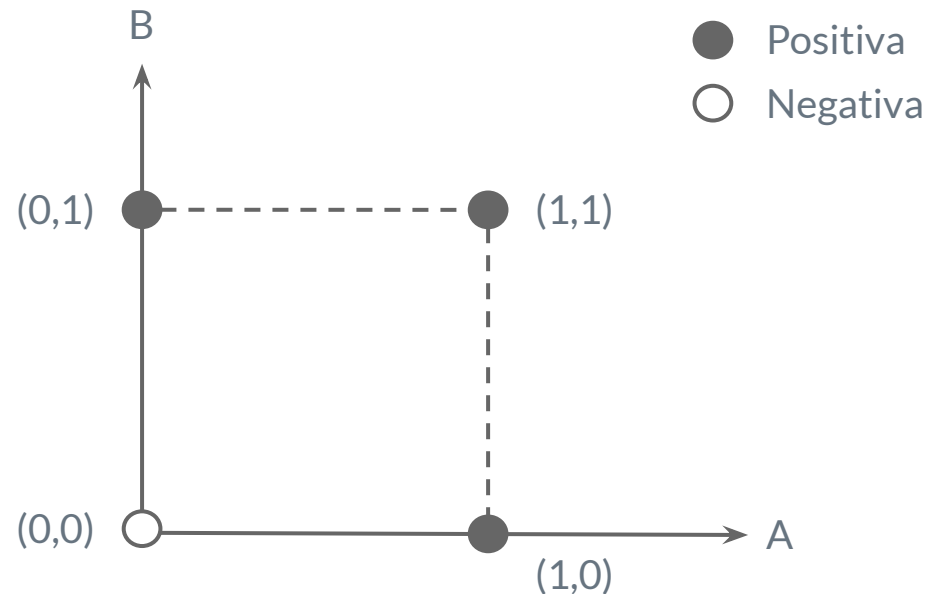
Implementando Funções Lógicas

Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

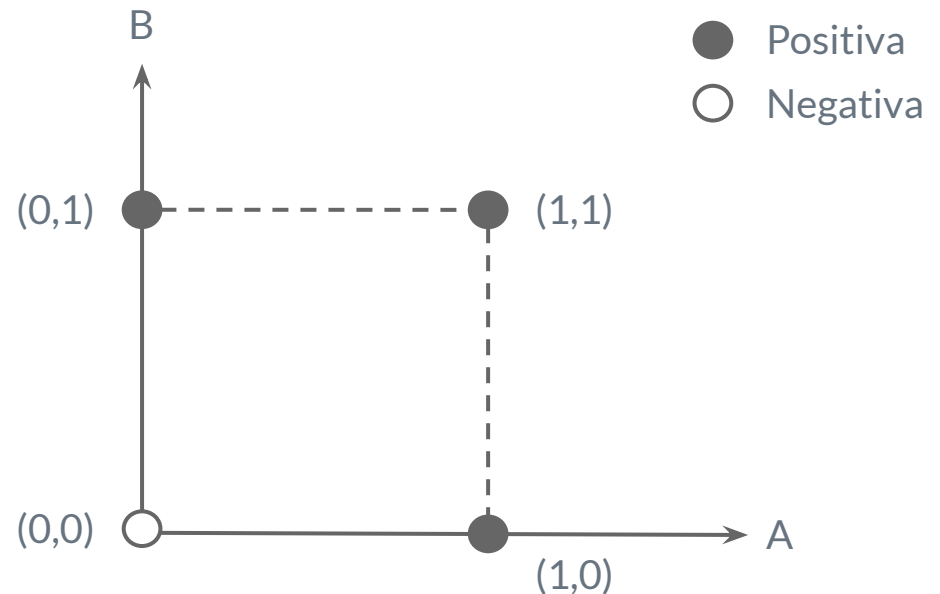
A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Implementando Funções Lógicas

Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



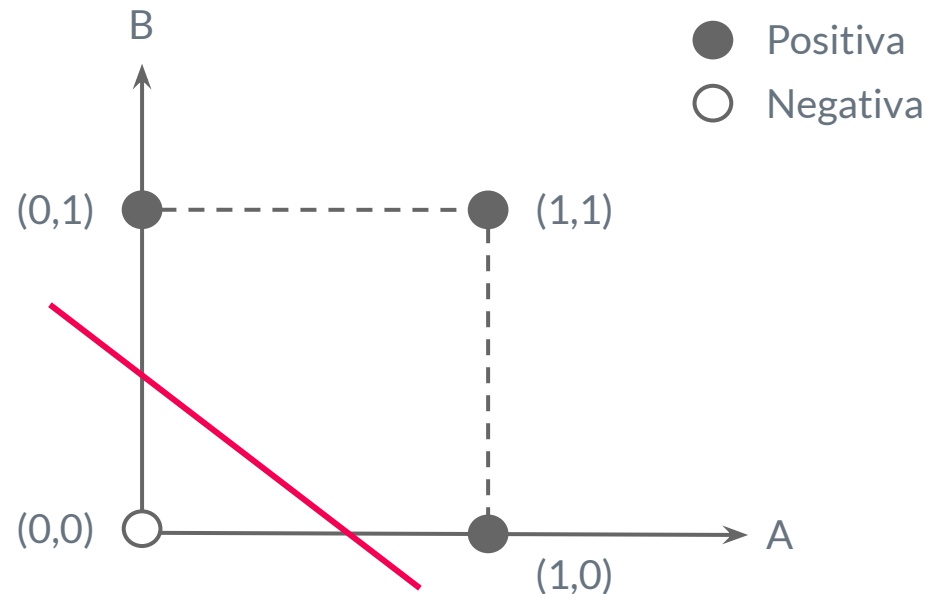
“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ or } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ or } B = 0$)?

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



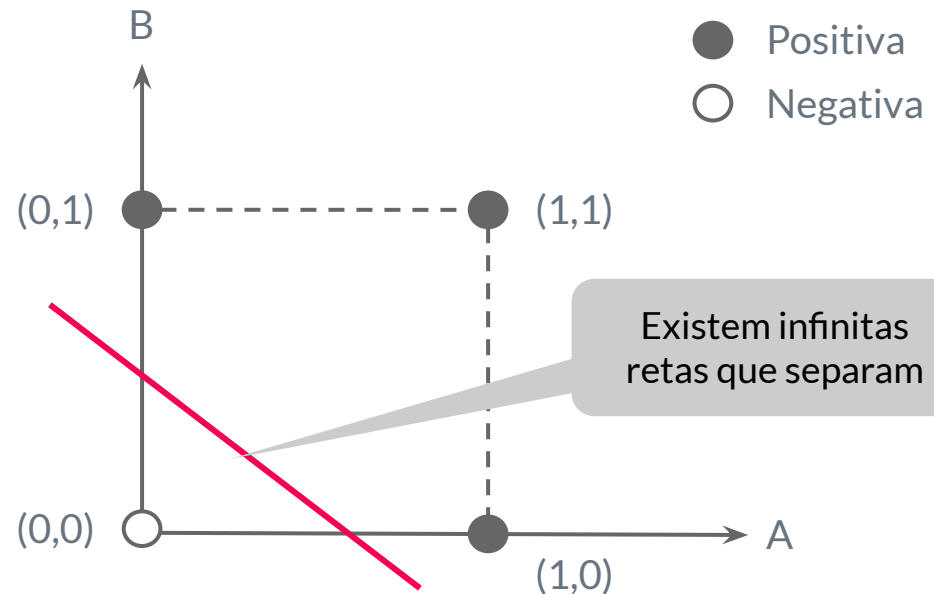
“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ or } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ or } B = 0$)? **SIM!**

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 1: Implementando a função lógica OR

A	B	A or B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ or } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ or } B = 0$)? **SIM!**

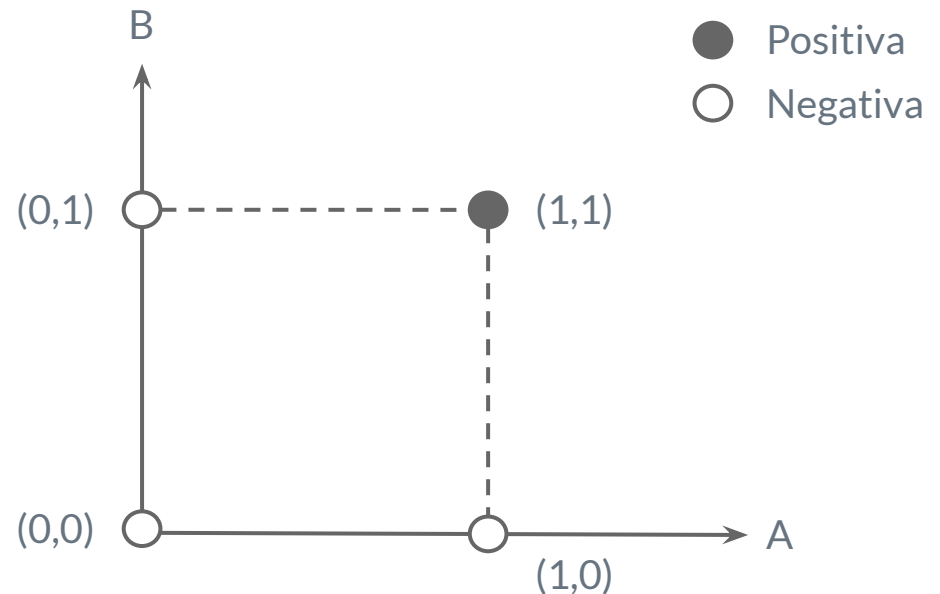
Implementando Funções Lógicas

Exemplo 2: Implementando a função lógica AND

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 2: Implementando a função lógica AND

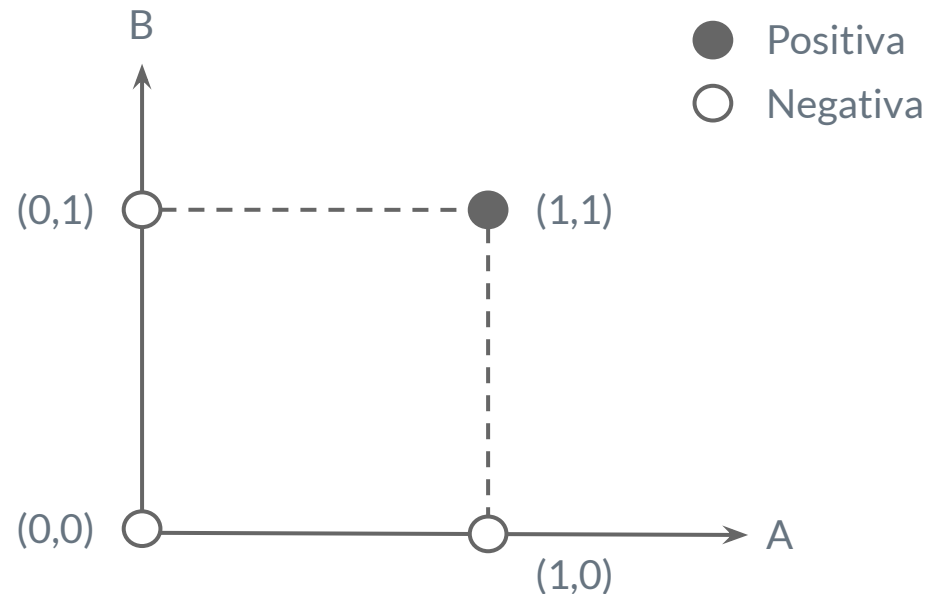
A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



Implementando Funções Lógicas

Exemplo 2: Implementando a função lógica AND

A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



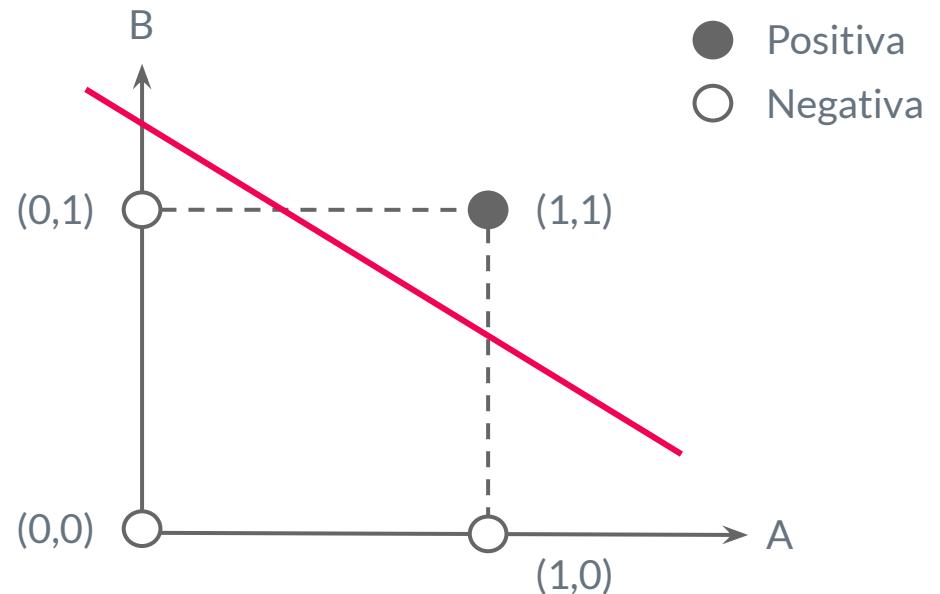
“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ and } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ and } B = 0$)?

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 2: Implementando a função lógica AND

A	B	A and B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1



“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ and } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ and } B = 0$)? **SIM!**

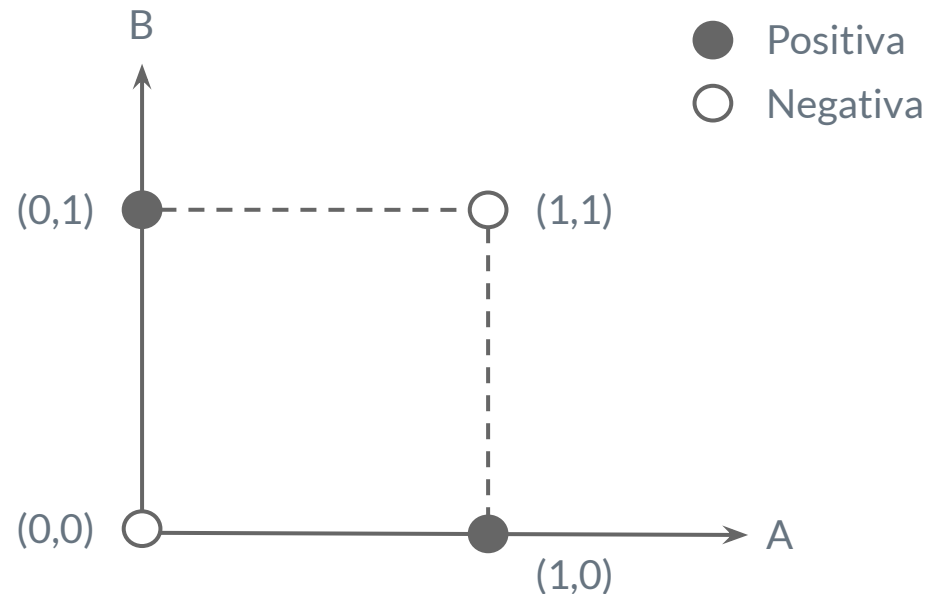
Implementando Funções Lógicas

Exemplo 3: Implementando a função lógica XOR

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 3: Implementando a função lógica XOR

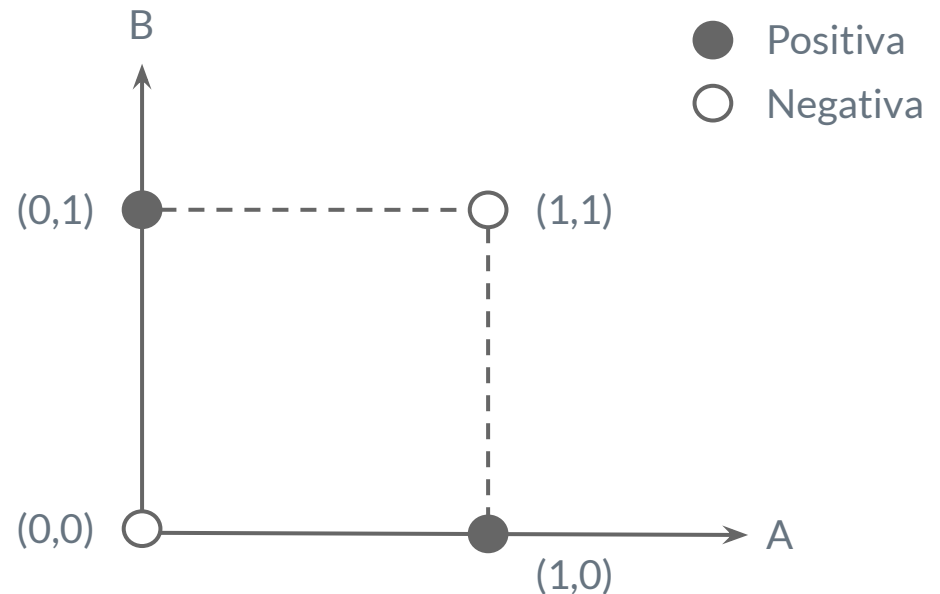
A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Implementando Funções Lógicas

Exemplo 3: Implementando a função lógica XOR

A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



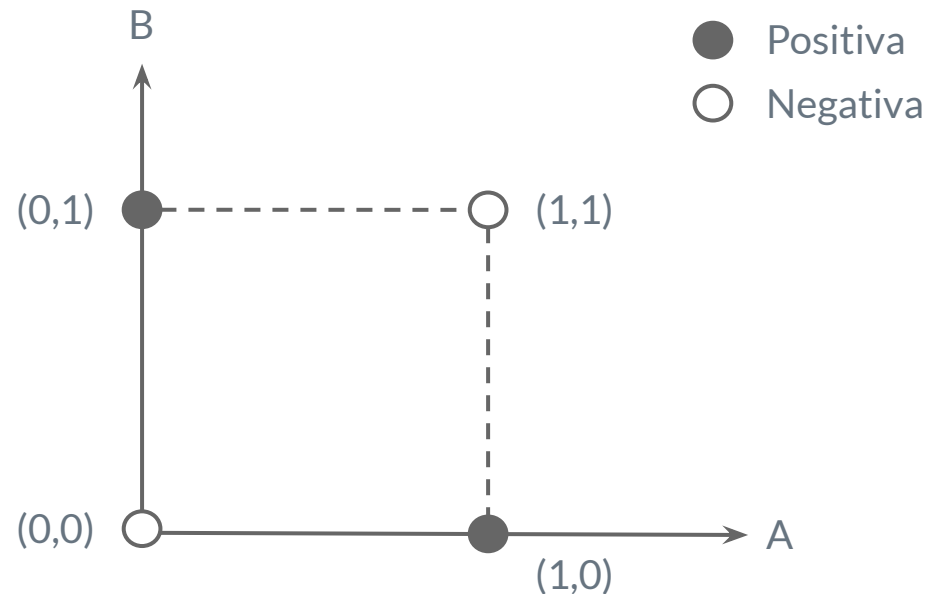
“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva (A and B = 1) dos pontos da classe Negativa (A and B = 0)?

Implementando Funções Lógicas

Exemplo 3: Implementando a função lógica XOR

A	B	A xor B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



“Um perceptron só consegue traçar uma linha reta (ou um hiperplano em dimensões superiores) para separar duas classes”

É possível encontrar uma reta que separe os pontos da classe Positiva ($A \text{ and } B = 1$) dos pontos da classe Negativa ($A \text{ and } B = 0$)? **NÃO!**

Histórico das RNAs

Década de 1980 → Nova onda

- ▷ Hinton, Rumelhart e Williams (1986) propõem algoritmo de aprendizagem de redes multi-camadas
 - ***Backpropagation*** (*retropropagação*)
 - Maior capacidade de representação
 - Padrões mais complexos



Histórico das RNAs

Século XXI → *Deep Learning*

- ▷ De forma geral, DL está relacionado com redes neurais com múltiplas camadas
- ▷ 2017 → Arquitetura Transformer
- ▷ 2018 → Modelo GPT (*Large Language Model*)

4.

Vantagens e Desvantagens

Uma análise comparativa

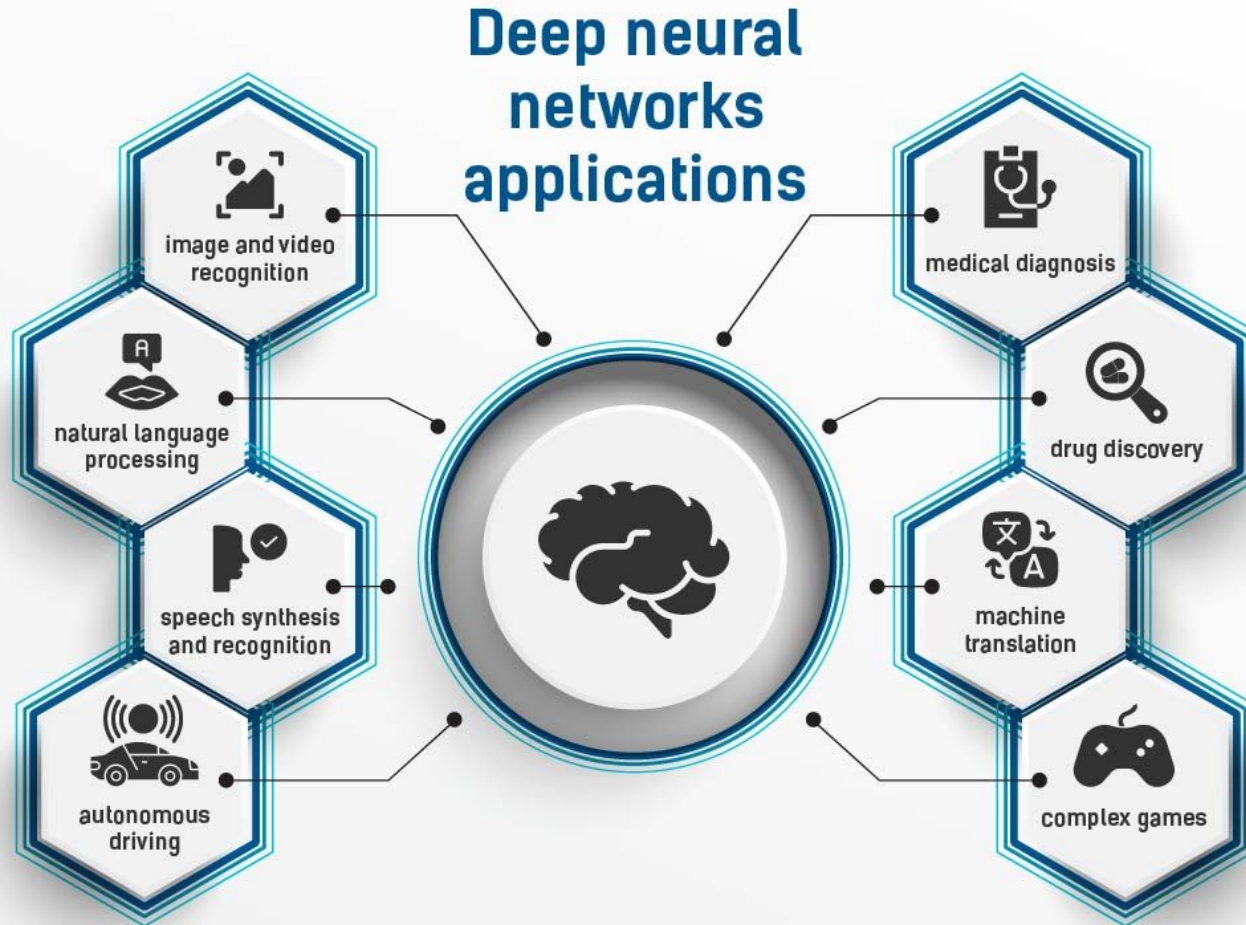
Vantagens das RNAs

- ▷ **Aprendizado** → adquirem conhecimento complexo a partir do ambiente através de um processo de treinamento
- ▷ **Generalização** → são boas em processar dados que não foram apresentados durante o treinamento e fornecer respostas coerentes
- ▷ **Distribuída** → o conhecimento não está em um único ponto, mas armazenado nos pesos sinápticos ao longo de toda a estrutura

Desvantagens das RNAs

- ▷ **Efeito “caixa-preta”** → relação entre entrada e saída não é clara (como a rede chegou ao resultado?)
 - **Solução:** métodos de extração de conhecimento
- ▷ **Ajuste de parâmetros** → exige muitas simulações e para encontrar parâmetros e topologia ideais
 - **Solução:** métodos de ajuste de hiperparâmetros
- ▷ **Custo computacional** → o tempo de treinamento pode ser muito elevado
- ▷ **Necessidade de dados** → precisam de muitos dados para serem treinadas

Aplicações de RNAs



Referências

FACELI, Katti et al. **Inteligência artificial: uma abordagem de aprendizado de máquina**. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2011. (**Capítulo 7**)

Material da Profa. Cristiane Nobre